SOAT SOFTWARE ARCHITECTURE | FASE 1

Documentação DDD da oficina

Event Storming, linguagem ubíqua, decisões e relação com a implementação

Projeto	Backend MVP para gestão de ordens de serviço
Conteúdo	Oito etapas de Event Storming, modelo tático, decisões, exclusões e rastreabilidade
Fonte	Documentação versionada em `docs/ddd/`

Exportação gerada em 30/10/2026 a partir dos arquivos Markdown e SVG do projeto.

Conteúdo

- DDD e Event Storming da oficina
- 01: Descoberta livre
- 02: Linha do tempo
- 03: Pontos de atenção e decisões
- 04: Eventos pivotais
- 05: Atores e comandos
- 06: Modelos de leitura e políticas
- 07: Agregados, entidades e objetos de valor
- 08: Bounded contexts e integrações
- Pontos de atenção e decisões do modelo
- Modelo tático e responsabilidades
- Exclusões e relações entre entidades
- Do quadro à implementação

Os diagramas de cada etapa aparecem em páginas A3 para manter os textos legíveis.

DDD e Event Storming da oficina

Fonte no repositório: `docs/ddd/README.md`

O Event Storming está dividido em oito etapas e ligado ao código do projeto. Os quadros explicam o fluxo do negócio, as regras dos agregados e o caminho de cada intenção até sua implementação.

Abrir os quadros

- Com a API em execução, abra **http://localhost:3000/event-storming/**.
- Sem API ou rede, abra `event-storming/index.html` no navegador. O visualizador inclui os oito SVGs e não usa CDN.
- Cada etapa tem um SVG, uma fonte Mermaid e uma explicação em Markdown. Use zoom e barras de rolagem para ler os quadros. A impressão usa a etapa selecionada.
- Para gerar os quadros após editar o catálogo em `scripts/generate-event-storming.py`, execute `python3 scripts/generate-event-storming.py`. O script atualiza `catalogo.json`, os SVGs, os arquivos Mermaid e o HTML de forma determinística.

Etapa	Objetivo	Material
1	Levantar fatos antes de organizar	Descoberta livre
2	Organizar o caminho e as alternativas no tempo	Linha do tempo
3	Identificar dúvidas, riscos e decisões	Pontos de atenção
4	Marcar mudanças de fase do processo	Eventos pivotais
5	Identificar quem pede o quê	Atores e comandos
6	Mostrar informações para decidir e políticas	Leituras e políticas
7	Definir consistência, raízes, entidades e VOs	Agregados
8	Delimitar linguagem, responsabilidade e integração	Bounded contexts

Os quadros cobrem os três fluxos do desafio: criar a OS, acompanhar e decidir o orçamento, e gerenciar peças e insumos. Eles registram 29 fatos. O sistema persiste 17 tipos de eventos em envelopes e mantém o estado de 12 fatos de cadastro sem envelope próprio. Consultas, falhas e funções futuras não aparecem como eventos de sucesso implementados.

Notação e conceitos

Sigla/cor	Conceito	Significado
EV / amarelo	Evento de domínio	Algo ocorrido, nomeado no passado. E01 a E17 são `DomainEvent`; C01 a C12 são fatos de cadastro sem registro em `domain_events`.
CMD / azul turquesa	Comando	Intenção que pode ser aceita ou rejeitada: aprovar orçamento, finalizar reparo.
AT / amarelo claro	Ator	Papel que inicia uma ação: cliente, atendente, equipe técnica, estoquista. A API administrativa usa um único papel JWT no MVP.
ML / verde	Modelo de leitura	Informação para decidir: orçamento público, fila de OS, saldo e movimentos.
POL / lilás	Política	Regra/condição que orienta uma decisão ou reação. É síncrona neste monólito; não há consumidor automático de mensagens.
PA / rosa	Ponto de atenção	Dúvida ou risco. O catálogo declara a decisão tomada ou o que permanece aberto.
D / losango lilás	Decisão	Ramificação do processo, como aprovar ou rejeitar.
AG / amarelo claro	Agregado	Unidade de consistência protegida pela raiz; não é uma camada ou uma tabela.
ENT / azul claro	Entidade	Tem identidade e continuidade, como `WorkOrderItem` dentro da OS.
VO / lavanda	Objeto de valor	Não tem identidade própria; é validado, imutável e comparado por conteúdo.
PIV / borda espessa	Evento pivotal	Fato que muda a fase do processo.

O ator consulta informações e envia um comando. O handler carrega a raiz; o comportamento valida as invariantes e o repositório persiste o agregado. Os eventos são registrados na mesma transação. Entidades internas não enviam comandos HTTP à raiz: a própria raiz controla seus filhos.

Linguagem ubíqua

Termo	Significado no projeto	Código
OS	Atendimento/reparo de um veículo de um cliente	`WorkOrder`
Orçamento	Total dos snapshots de preço e quantidade dos itens de uma versão	`Quote`, `Money`, `QuoteVersion`
Decisão	Aceite/rejeição de uma versão e de seu total	`QuoteDecision`
Reparo adicional	Novo item durante execução que pausa a OS e pede nova aprovação	`proposeAdditionalRepair`
Peça/insumo	Item de catálogo com saldo controlado	`Part`, `StockBalance`
Consumo	Saída vinculada a uma OS aprovada	`consumeForWorkOrder`, `InventoryMovement`
Acompanhamento	Consulta pública limitada pelo código imprevisível	`TrackingCode`, `WorkOrderQueries.publicView`
Tempo de execução	Primeira aprovação até finalização, incluindo pausas	`averageExecutionMinutes`

Consulte o modelo tático, as decisões e a rastreabilidade para ver as regras e os caminhos do código.

Fontes conceituais

Os nomes seguem a prática de EventStorming, a explicação de eventos pivotais por Alberto Brandolini e as definições de agregado, objeto de valor e bounded context. As decisões descritas nos quadros pertencem a este projeto.

01: Descoberta livre

Fonte no repositório: `docs/ddd/event-storming/01-descoberta.md`

Nesta etapa, o grupo lista os fatos do negócio antes de escolher uma solução.

Os post-its aparecem fora de ordem. Leia cada fato no passado, agrupe termos parecidos e confirme o significado com o grupo. O catálogo cobre recebimento, aprovação e rejeição, pausas, revisões, consumo, saldo e alterações cadastrais.

Nem todo fato precisa gerar uma mensagem. O código registra envelopes para E01 a E17. C01 a C12 representam mudanças de cadastro persistidas sem envelope próprio. Falha de estoque, consulta de progresso e notificações futuras não aparecem como eventos aceitos.

Ao concluir esta etapa, o catálogo contém 29 fatos, cada um com significado e origem. As perguntas em aberto seguem para a etapa 3.

Catálogo de fatos

ID	Fato	Raiz	Persistência
C01	Oficina cadastrada (`WorkshopRegistered`)	Workshop	estado do cadastro; sem envelope
C02	Cliente cadastrado (`CustomerRegistered`)	Customer	estado do cadastro; sem envelope
C03	Contato do cliente alterado (`CustomerContactChanged`)	Customer	estado do cadastro; sem envelope
C04	Veículo vinculado ao cliente (`VehicleRegistered`)	Vehicle	estado do cadastro; sem envelope
C05	Dados do veículo alterados (`VehicleDetailsChanged`)	Vehicle	estado do cadastro; sem envelope
C06	Serviço cadastrado (`ServiceRegistered`)	Service	estado do cadastro; sem envelope
C07	Preço do serviço alterado (`ServicePriceChanged`)	Service	estado do cadastro; sem envelope
C08	Serviço desativado (`ServiceDeactivated`)	Service	estado do cadastro; sem envelope
C09	Peça cadastrada com saldo inicial (`PartRegistered`)	Part	estado do cadastro; sem envelope
C10	Preço da peça alterado (`PartPriceChanged`)	Part	estado do cadastro; sem envelope
C11	Estoque mínimo alterado (`MinimumStockChanged`)	Part	estado do cadastro; sem envelope
C12	Peça desativada (`PartDeactivated`)	Part	estado do cadastro; sem envelope
E01	OS recebida (`WorkOrderReceived`)	WorkOrder	DomainEvent
E02	Orçamento calculado (`QuoteCalculated`)	WorkOrder	DomainEvent
E03	Diagnóstico iniciado (`DiagnosisStarted`)	WorkOrder	DomainEvent
E04	Orçamento apresentado (`QuoteSubmitted`)	WorkOrder	DomainEvent
E05	Orçamento aprovado (`QuoteApproved`)	WorkOrder	DomainEvent
E06	Orçamento rejeitado (`QuoteRejected`)	WorkOrder	DomainEvent
E07	Execução iniciada (`ExecutionStarted`)	WorkOrder	DomainEvent
E08	Reparo adicional proposto (`AdditionalRepairProposed`)	WorkOrder	DomainEvent
E09	Execução pausada (`ExecutionPaused`)	WorkOrder	DomainEvent
E10	Orçamento revisado (`QuoteRevised`)	WorkOrder	DomainEvent
E11	Execução retomada (`ExecutionResumed`)	WorkOrder	DomainEvent
E12	Reparo finalizado (`RepairFinished`)	WorkOrder	DomainEvent
E13	Veículo entregue (`VehicleDelivered`)	WorkOrder	DomainEvent
E14	Entrada de estoque registrada (`StockReceived`)	Part	DomainEvent

ID	Fato	Raiz	Persistência
E15	Saída manual registrada (`StockWithdrawn`)	Part	DomainEvent
E16	Peças consumidas na OS (`PartsConsumed`)	Part	DomainEvent
E17	Estoque mínimo atingido (`MinimumStockReached`)	Part	DomainEvent

01 / EVENT STORMING · OFICINA

Descoberta livre

29 fatos do domínio: comece pela linguagem do negócio, sem ordenar nem escolher classes.

EV CMD AT AG ML POL PA ENT VO D — E = evento registrado · C = fato de cadastro (sem envelope) · □ = pivotal



Não confundir consulta com evento: consultar progresso não muda o agregado; é um modelo de leitura.

02: Linha do tempo

Fonte no repositório: `docs/ddd/event-storming/02-linha-do-tempo.md`

Esta etapa ordena os acontecimentos e mostra caminhos alternativos e ciclos.

No caminho principal, o grupo cadastra cliente, veículo e catálogo; recebe a OS, calcula o orçamento, inicia o diagnóstico e apresenta a proposta. Depois da aprovação, a equipe começa o reparo, finaliza a OS e entrega o veículo.

Quando o cliente rejeita o orçamento, o sistema registra a decisão e mantém a OS em espera. Um reparo adicional pausa a execução, atualiza o orçamento e pede outra decisão. A nova aprovação retoma o trabalho. A aprovação e o consumo de estoque pertencem à mesma transação. Entradas e saídas manuais podem ocorrer fora desse fluxo.

O quadro mostra a ordem lógica do negócio; não representa durações nem a ordem das chamadas HTTP. As setas tracejadas marcam caminhos condicionais ou retornos. A conferência de disponibilidade na criação não reserva as peças.

O resultado é um mapa do fluxo principal, da rejeição e do ciclo de reparo adicional, com a dependência do estoque indicada.

02 / EVENT STORMING · OFICINA

Linha do tempo

Ordene o caminho principal e separe rejeição, reparo adicional e movimentos de estoque.

EV | CMD | AT | AG | ML | POL | PA | ENT | VO | D

E = evento registrado · C = fato de cadastro (sem envelope) · □ = pivotal

PRÉ-REQUISITOS / CADASTROS E CATÁLOGO

- EV — Oficina cadastrada — C01 · cadastro persistido
- EV — Cliente cadastrado — C02 · cadastro persistido
- EV — Veículo vinculado ao cliente — C04 · cadastro persistido
- EV — Serviço cadastrado — C06 · cadastro persistido
- EV — Peça cadastrada com saldo inicial — C09 · cadastro persistido

Cadastros podem ocorrer independentemente.

Preços novos não alteram snapshots de OS existentes.

FLUXO PRINCIPAL →

- EV — OS recebida — E01 · registro transacional
- EV — Orçamento calculado — E02 · registro transacional
- EV — Diagnóstico iniciado — E03 · registro transacional
- EV — Orçamento apresentado — E04 · registro transacional
- D — Cliente aprova?
  - sim → EV — Orçamento aprovado — E05 · registro transacional
  - não → EV — Orçamento rejeitado — E06 · registro transacional
- EV — Execução iniciada — E07 · registro transacional
- EV — Reparo finalizado — E12 · registro transacional
- EV — Veículo entregue — E13 · registro transacional

ALTERNATIVAS / CICLOS

- adicional → EV — Reparo adicional proposto — E08 · registro transacional
- EV — Execução pausada — E09 · registro transacional
- EV — Orçamento revisado — E10 · registro transacional
- reaprovação → EV — Execução retomada — E11 · registro transacional
- Nova versão → apresentar → decidir novamente

ESTOQUE / INTEGRAÇÃO

- EV — Entrada de estoque registrada — E14 · registro transacional
- EV — Saída manual registrada — E15 · registro transacional
- EV — Peças consumidas na OS — E16 · registro transacional
- EV — Estoque mínimo atingido — E17 · registro transacional

E17: somente ao cruzar para saldo ≤ mínimo

Aprovar → consumir estoque + registrar decisão + iniciar/retomar.

Sem saldo: HTTP 409 e rollback; não é um evento de aprovação.

Movimentos manuais são independentes do ciclo da OS.

MANUTENÇÃO DO CADASTRO / FATOS INDEPENDENTES DO CICLO DA OS

- EV — Contato do cliente alterado — C03 · cadastro persistido
- EV — Dados do veículo alterados — C05 · cadastro persistido
- EV — Preço do serviço alterado — C07 · cadastro persistido
- EV — Serviço desativado — C08 · cadastro persistido
- EV — Preço da peça alterado — C10 · cadastro persistido
- EV — Estoque mínimo alterado — C11 · cadastro persistido
- EV — Peça desativada — C12 · cadastro persistido

03: Pontos de atenção e decisões

Fonte no repositório: `docs/ddd/event-storming/03-pontos-de-atencao.md`

Esta etapa registra as perguntas que afetam cada parte do fluxo.

Os losangos PA mostram as dúvidas sobre reserva de estoque, rejeição, versão do orçamento, reparo adicional, concorrência, notificações, tempo médio e multiunidade. O quadro marca cada questão como decidida ou em aberto. Quando o grupo escolhe uma solução, registre também seus limites.

O resultado reúne decisões justificadas e perguntas ainda pendentes. Consulte o registro completo.

ID	Pergunta	Decisão / situação
H01	Reserva ou conferência?	Decidido: criação confere; não reserva. Aprovação confere novamente e consome atomicamente.
H02	Rejeição cancela a OS?	Decidido: mantém AWAITING_APPROVAL, registra decisão e não consome estoque. Cancelamento não está no MVP.
H03	Qual orçamento foi aprovado?	Decidido: decisões guardam versão e total. quoteVersion é obrigatório; uma versão desatualizada é recusada.
H04	Reparo adicional pode executar?	Decidido: pausa e incrementa versão. Aprovação nova consome apenas peças ainda não consumidas.
H05	Duas OS disputam a última peça?	Decidido: lock, versão otimista de Part e rollback conjunto de OS, saldo, movimentos e eventos.
H06	Como o cliente é notificado?	Em aberto: não há email/SMS. O orçamento e o progresso são consultados pelo código público.
H07	Como medir a execução?	Decidido: primeira aprovação até finalização, incluindo pausas. Não representa só horas de trabalho ativo.
H08	A oficina possui várias unidades?	Em aberto: Workshop é cadastro único lógico; OS ainda não possui workshopId. Multiunidade não está implementada.

03 / EVENT STORMING · OFICINA

Pontos de atenção e decisões

Associe perguntas a decisões explícitas; mantenha questões abertas visíveis.

EV · CMD · AT · AG · ML · POL · PA · ENT · VO · D

E = evento registrado · C = fato de cadastro (sem envelope) · □ = pivotal

PRÉ-REQUISITOS / CADASTROS E CATÁLOGO

- EV — Oficina cadastrada — C01 · cadastro persistido
- EV — Cliente cadastrado — C02 · cadastro persistido
- EV — Veículo vinculado ao cliente — C04 · cadastro persistido
- EV — Serviço cadastrado — C06 · cadastro persistido
- EV — Peça cadastrada com saldo inicial — C09 · cadastro persistido

Cadastros podem ocorrer independentemente.
Preços novos não alteram snapshots de OS existentes.

FLUXO PRINCIPAL →

- EV — OS recebida — E01 · registro transacional
- EV — Orçamento calculado — E02 · registro transacional
- EV — Diagnóstico iniciado — E03 · registro transacional
- EV — Orçamento apresentado — E04 · registro transacional
- D — Cliente aprova?
  - sim → EV — Orçamento aprovado — E05 · registro transacional
  - não → EV — Orçamento rejeitado — E06 · registro transacional
- EV — Execução iniciada — E07 · registro transacional
- EV — Reparo finalizado — E12 · registro transacional
- EV — Veículo entregue — E13 · registro transacional

ALTERNATIVAS / CICLOS

- reaprovação: EV — Execução retomada — E11 · registro transacional
- adicional: EV — Reparo adicional proposto — E08 · registro transacional
- EV — Execução pausada — E09 · registro transacional
- EV — Orçamento revisado — E10 · registro transacional
- Nova versão → apresentar → decidir novamente

ESTOQUE / INTEGRAÇÃO

- EV — Entrada de estoque registrada — E14 · registro transacional
- EV — Saída manual registrada — E15 · registro transacional
- EV — Peças consumidas na OS — E16 · registro transacional
- EV — Estoque mínimo atingido — E17 · registro transacional

Aprovar → consumir estoque + registrar decisão + iniciar/retomar.
Sem saldo: HTTP 409 e rollback; não é um evento de aprovação.
Movimentos manuais são independentes do ciclo da OS.

E17: somente ao cruzar para saldo ≤ mínimo

MANUTENÇÃO DO CADASTRO / FATOS INDEPENDENTES DO CICLO DA OS

- EV — Contato do cliente alterado — C03 · cadastro persistido
- EV — Dados do veículo alterados — C05 · cadastro persistido
- EV — Preço do serviço alterado — C07 · cadastro persistido
- EV — Serviço desativado — C08 · cadastro persistido
- EV — Preço da peça alterado — C10 · cadastro persistido
- EV — Estoque mínimo alterado — C11 · cadastro persistido
- EV — Peça desativada — C12 · cadastro persistido

- PA — H01 · Reserva ou conferência? — Decidido: criação confere; não reserva. Aprovação confere novamente e consome atomicamente.
- PA — H02 · Rejeição cancela a OS? — Decidido: mantém AWAITING_APPROVAL, registra decisão e não consome estoque. Cancelamento não está no MVP.
- PA — H03 · Qual orçamento foi aprovado? — Decidido: decisões guardam versão e total. quoteVersion é obrigatório; uma versão desatualizada é recusada.
- PA — H04 · Reparo adicional pode executar? — Decidido: pausa e incrementa versão. Aprovação nova consome apenas peças ainda não consumidas.
- PA — H05 · Duas OS disputam a última peça? — Decidido: lock, versão otimista de Part e rollback conjunto de OS, saldo, movimentos e eventos.
- PA — H06 · Como o cliente é notificado? — Em aberto: não há email/SMS. O orçamento e o progresso são consultados pelo código público.
- PA — H07 · Como medir a execução? — Decidido: primeira aprovação até finalização, incluindo pausas. Não representa só horas de trabalho ativo.
- PA — H08 · A oficina possui várias unidades? — Em aberto: Workshop é cadastro único lógico; OS ainda não possui workshopId. Multiunidade não está implementada.

Quadro da etapa 3 | Pendências

PA H01 · Reserva ou conferência?	Decidido: criação confere; não reserva. Aprovação confere novamente e consome atomicamente.	
PA H02 · Rejeição cancela a OS?	Decidido: mantém AWAITING_APPROVAL, registra decisão e não consome estoque. Cancelamento não está no MVP.	
PA H03 · Qual orçamento foi aprovado?	Decidido: decisões guardam versão e total. quoteVersion é obrigatório; uma versão desatualizada é recusada.	
PA H04 · Reparo adicional pode executar?	Decidido: pausa e incrementa versão. Aprovação nova consome apenas peças ainda não consumidas.	
PA H05 · Duas OS disputam a última peça?	Decidido: lock, versão otimista de Part e rollback conjunto de OS, saldo, movimentos e eventos.	
PA H06 · Como o cliente é notificado?	Em aberto: não há email/SMS. O orçamento e o progresso são consultados pelo código público.	
PA H07 · Como medir a execução?	Decidido: primeira aprovação até finalização, incluindo pausas. Não representa só horas de trabalho ativo.	
PA H08 · A oficina possui várias unidades?	Em aberto: Workshop é cadastro único lógico; OS ainda não possui workshopId. Multiunidade não está implementada.	

04: Eventos pivotais

Fonte no repositório: `docs/ddd/event-storming/04-eventos-pivotais.md`

Esta etapa marca os fatos que mudam o processo de fase.

- OS recebida (E01): o atendimento passa a ter uma ordem rastreável.
- Orçamento aprovado (E05): o trabalho fica autorizado e o estoque é consumido na mesma transação.
- Reparo finalizado (E12): a execução termina e a equipe pode registrar a entrega.

As linhas verticais separam essas fases. Os eventos pivotais têm PIV e borda espessa. Quando o cliente aprova um orçamento revisado, a autorização muda novamente no ciclo de reparo adicional.

O quadro deixa as mudanças de fase visíveis para a discussão de responsabilidades. Um evento pivotal não exige a criação de um serviço separado.

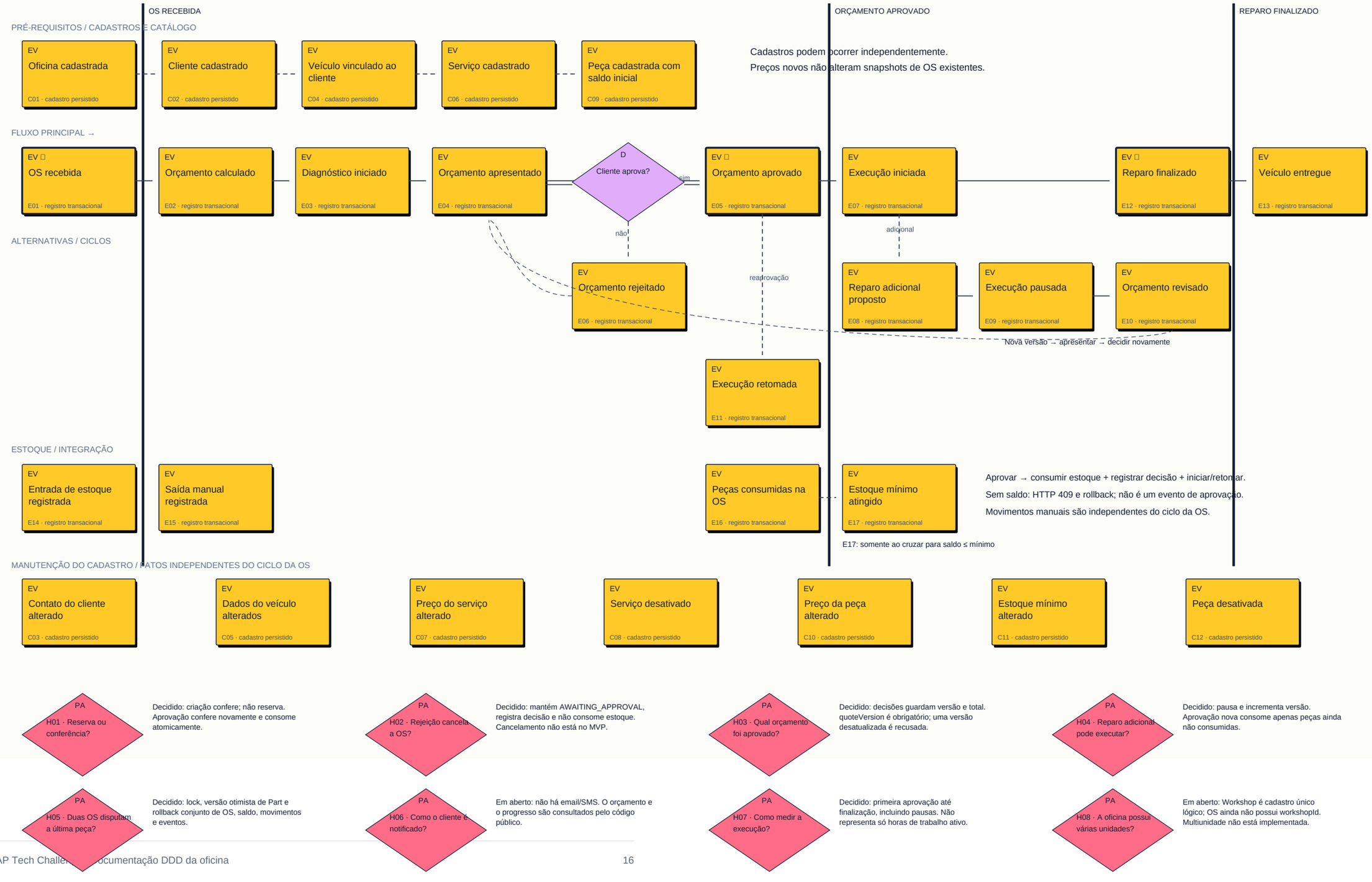
Quadro da etapa 4 | parte 1 de 2

04 / EVENT STORMING · OFICINA

Eventos pivotais

Marque as mudanças de fase: OS recebida, orçamento aprovado e reparo finalizado.

EV · CMD · AT · AG · ML · POL · PA · ENT · VO · D — E = evento registrado · C = fato de cadastro (sem envelope) · □ = pivotal



PA — H01 · Reserva ou conferência?
Decidido: criação confere; não reserva. Aprovação confere novamente e consome atomicamente.

PA — H02 · Rejeição cancela a OS?
Decidido: mantém AWAITING_APPROVAL, registra decisão e não consome estoque. Cancelamento não está no MVP.

PA — H03 · Qual orçamento foi aprovado?
Decidido: decisões guardam versão e total. quoteVersion é obrigatório; uma versão desatualizada é recusada.

PA — H04 · Reparo adicional pode executar?
Decidido: pausa e incrementa versão. Aprovação nova consome apenas peças ainda não consumidas.

PA — H05 · Duas OS disputam a última peça?
Decidido: lock, versão otimista de Part e rollback conjunto de OS, saldo, movimentos e eventos.

PA — H06 · Como o cliente é notificado?
Em aberto: não há email/SMS. O orçamento e o progresso são consultados pelo código público.

PA — H07 · Como medir a execução?
Decidido: primeira aprovação até finalização, incluindo pausas. Não representa só horas de trabalho ativo.

PA — H08 · A oficina possui várias unidades?
Em aberto: Workshop é cadastro único lógico; OS ainda não possui workshopId. Multiunidade não está implementada.

Quadro da etapa 4 | Pendências

PA H01 · Reserva ou conferência?	Decidido: criação confere; não reserva. Aprovação confere novamente e consome atomicamente.	
PA H02 · Rejeição cancela a OS?	Decidido: mantém AWAITING_APPROVAL, registra decisão e não consome estoque. Cancelamento não está no MVP.	
PA H03 · Qual orçamento foi aprovado?	Decidido: decisões guardam versão e total. quoteVersion é obrigatório; uma versão desatualizada é recusada.	
PA H04 · Reparo adicional pode executar?	Decidido: pausa e incrementa versão. Aprovação nova consome apenas peças ainda não consumidas.	
PA H05 · Duas OS disputam a última peça?	Decidido: lock, versão otimista de Part e rollback conjunto de OS, saldo, movimentos e eventos.	
PA H06 · Como o cliente é notificado?	Em aberto: não há email/SMS. O orçamento e o progresso são consultados pelo código público.	
PA H07 · Como medir a execução?	Decidido: primeira aprovação até finalização, incluindo pausas. Não representa só horas de trabalho ativo.	
PA H08 · A oficina possui várias unidades?	Em aberto: Workshop é cadastro único lógico; OS ainda não possui workshopId. Multiunidade não está implementada.	

05: Atores e comandos

Fonte no repositório: `docs/ddd/event-storming/05-atores-e-comandos.md`

Esta etapa liga cada intenção ao ator que a inicia e ao comportamento que a atende.

O quadro organiza as ações por intenção. O cliente aprova ou rejeita o orçamento. O atendente recebe OS e registra a entrega. A equipe técnica inicia o diagnóstico, apresenta o orçamento, propõe reparos adicionais e finaliza o serviço. O estoquista movimenta peças, e o administrador mantém o catálogo.

No MVP, os papéis internos usam a mesma credencial administrativa. O cliente consulta a OS pelo `TrackingCode`. Uma invariante pode rejeitar um comando; nesse caso, não há evento de sucesso.

O resultado mostra o ator, o comando, o handler e os eventos aceitos em cada intenção. Os handlers estão listados na rastreabilidade.

Ator	Comando	Handler
Administrador	Cadastrar oficina	`CreateWorkshop`
Atendente	Cadastrar cliente	`CreateCustomer`
Atendente	Alterar contato	`UpdateCustomer`
Atendente	Vincular veículo	`CreateVehicle`
Atendente	Alterar dados do veículo	`UpdateVehicle`
Administrador	Cadastrar serviço	`CreateService`
Administrador	Alterar preço do serviço	`UpdateService`
Administrador	Desativar serviço	`DeactivateService`
Estoquista	Cadastrar peça	`CreatePart`
Administrador	Alterar preço da peça	`UpdatePart`
Estoquista	Definir estoque mínimo	`UpdatePart`
Estoquista	Receber estoque	`ReceiveStock`
Estoquista	Retirar estoque	`WithdrawStock`
Administrador	Desativar peça	`DeactivatePart`
Atendente	Receber OS	`CreateWorkOrder`
Equipe técnica	Iniciar diagnóstico	`StartDiagnosis`
Equipe técnica	Apresentar orçamento	`SubmitQuote`
Cliente	Aprovar orçamento	`ApproveQuote`
Cliente	Rejeitar orçamento	`RejectQuote`
Equipe técnica	Propor reparo adicional	`ProposeAdditionalRepair`
Cliente	Aprovar orçamento revisado	`ApproveQuote`
Equipe técnica	Finalizar reparo	`FinishRepair`
Atendente	Registrar entrega	`RecordDelivery`
Política de aprovação	Consumir peças aprovadas	`ApproveQuote / Part.consumeForWorkOrder`

Quadro da etapa 5 | parte 1 de 4

05 / EVENT STORMING · OFICINA

Atores e comandos

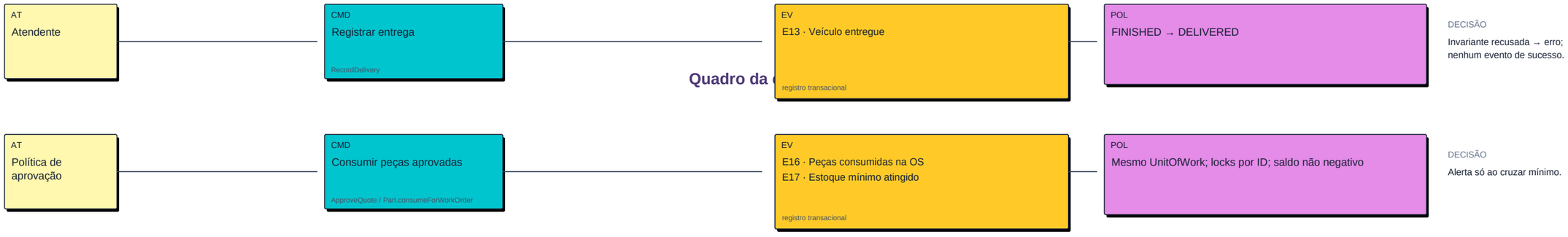
O ator expressa uma intenção; o handler chama o comportamento que pode aceitar ou rejeitar o comando.

EV CMD AT AG ML POL PA ENT VO D — E = evento registrado · C = fato de cadastro (sem envelope) · □ = pivotal

ATOR	COMANDO	EVENTO(S)	POLÍTICA / DECISÃO	
AT Administrador	CMD Cadastrar oficina — CreateWorkshop	EV C01 · Oficina cadastrada — cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Nome/endereço válidos; documento válido	DECISÃO Cadastre antes da operação.
AT Atendente	CMD Cadastrar cliente — CreateCustomer	EV C02 · Cliente cadastrado — cadastro persistido · sem envelope de evento	POL CPF/CNPJ válido e único	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Atendente	CMD Alterar contato — UpdateCustomer	EV C03 · Contato do cliente alterado — cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Preservar identidade do cliente	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Atendente	CMD Vincular veículo — CreateVehicle	EV C04 · Veículo vinculado ao cliente — cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Cliente existente; placa válida e única	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Atendente	CMD Alterar dados do veículo — UpdateVehicle	EV C05 · Dados do veículo alterados — cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Ano válido; preservar dono e placa	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Administrador	CMD Cadastrar serviço — CreateService	EV C06 · Serviço cadastrado — cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Preço ≥ 0; duração > 0	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Administrador	CMD Alterar preço do serviço — UpdateService	EV C07 · Preço do serviço alterado — cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Money em centavos; OS mantém snapshot	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Administrador	CMD Desativar serviço — DeactivateService	EV C08 · Serviço desativado — cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Bloquear novas inclusões; manter histórico	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

AT Administrador	CMD Alterar preço do serviço UpdateService	EV C07 · Preço do serviço alterado cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Money em centavos; OS mantém snapshot	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Administrador	CMD Desativar serviço DeactivateService	EV C08 · Serviço desativado cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Bloquear novas inclusões; manter histórico	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Estoquista	CMD Cadastrar peça CreatePart	EV C09 · Peça cadastrada com saldo inicial cadastro persistido · sem envelope de evento	POL SKU único; saldo inicial ≥ 0	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Administrador	CMD Alterar preço da peça UpdatePart	EV C10 · Preço da peça alterado cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Money; não alterar preço da OS existente	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Estoquista	CMD Definir estoque mínimo UpdatePart	EV C11 · Estoque mínimo alterado cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Mínimo ≥ 0	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Estoquista	CMD Receber estoque ReceiveStock	EV E14 · Entrada de estoque registrada registro transacional	POL Quantidade > 0; motivo válido; registrar movimento	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Estoquista	CMD Retirar estoque WithdrawStock	EV E15 · Saída manual registrada registro transacional	POL Saldo não negativo; registrar movimento	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Administrador	CMD Desativar peça DeactivatePart	EV C12 · Peça desativada cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Bloquear novos usos e consumo	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Atendente	CMD Receber OS CreateWorkOrder	EV □ E01 · OS recebida E02 · Orçamento calculado registro transacional	POL Veículo do cliente; itens ativos; disponibilidade inicial	DECISÃO Saldo apenas conferido.
AT Equipe técnica	CMD Iniciar diagnóstico StartDiagnosis	EV E03 · Diagnóstico iniciado registro transacional	POL RECEIVED → DIAGNOSIS	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

AT Atendente	CMD Receber OS CreateWorkOrder	EV □ E01 · OS recebida E02 · Orçamento calculado registro transacional	POL Veículo do cliente; itens ativos; disponibilidade inicial	DECISÃO Saldo apenas conferido.
AT Equipe técnica	CMD Iniciar diagnóstico StartDiagnosis	EV E03 · Diagnóstico iniciado registro transacional	POL RECEIVED → DIAGNOSIS	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Equipe técnica	CMD Apresentar orçamento SubmitQuote	EV E04 · Orçamento apresentado registro transacional	POL DIAGNOSIS → AWAITING_APPROVAL	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Cliente	CMD Aprovar orçamento ApproveQuote	EV □ E05 · Orçamento aprovado E07 · Execução iniciada registro transacional	POL Versão atual; estoque validado na transação; só então executar	DECISÃO Sem saldo → rollback.
AT Cliente	CMD Rejeitar orçamento RejectQuote	EV E06 · Orçamento rejeitado registro transacional	POL Registrar decisão; não baixar estoque; continuar aguardando	DECISÃO Rejeitar ≠ cancelar.
AT Equipe técnica	CMD Propor reparo adicional ProposeAdditionalRepair	EV E08 · Reparo adicional proposto E09 · Execução pausada E10 · Orçamento revisado E04 · Orçamento apresentado	POL IN_PROGRESS; incrementar versão; pausar; nova aprovação	DECISÃO Suspender execução.
AT Cliente	CMD Aprovar orçamento revisado ApproveQuote	EV □ E05 · Orçamento aprovado E11 · Execução retomada registro transacional	POL Baixar somente itens pendentes; preservar decisões anteriores	DECISÃO Versão antiga → 409.
AT Equipe técnica	CMD Finalizar reparo FinishRepair	EV □ E12 · Reparo finalizado registro transacional	POL IN_PROGRESS → FINISHED	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Atendente	CMD Registrar entrega RecordDelivery	EV E13 · Veículo entregue registro transacional	POL FINISHED → DELIVERED	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Política de aprovação	CMD Consumir peças aprovadas ApproveQuote / Part.consumeForWorkOrder	EV E16 · Peças consumidas na OS E17 · Estoque mínimo atingido registro transacional	POL Mesmo UnitOfWork; locks por ID; saldo não negativo	DECISÃO Alerta só ao cruzar mínimo.


AT
Atendente
CMD
Registrar entrega
RecordDelivery
EV
E13 · Veículo entregue
registro transacional
POL
FINISHED → DELIVERED
DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT
Política de aprovação
CMD
Consumir peças aprovadas
ApproveQuote / Part.consumeForWorkOrder
EV
E16 · Peças consumidas na OS
E17 · Estoque mínimo atingido
registro transacional
POL
Mesmo UnitOfWork; locks por ID; saldo não negativo
DECISÃO
Alerta só ao cruzar mínimo.

06: Modelos de leitura e políticas

Fonte no repositório: `docs/ddd/event-storming/06-leituras-e-politicas.md`

Esta etapa mostra quais informações orientam uma decisão e quais condições permitem a ação.

Os post-its ML representam consultas de cadastros, catálogo, saldo, movimentações, fila de OS, detalhes administrativos e acompanhamento público. A consulta pública retorna o total e `quoteVersion`. Uma integração nova deve enviar essa versão ao aprovar o orçamento.

As políticas exigem que a OS use um veículo do cliente e guarde uma cópia do preço e da descrição do catálogo. O sistema confere a disponibilidade ao criar a OS e consome as peças somente após a aprovação. Um reparo adicional pausa a execução; ao retomá-la, a API consome apenas os itens ainda pendentes. O saldo não pode ficar negativo e o serviço não pode começar sem aprovação.

Os agregados e handlers aplicam essas políticas de forma síncrona. O sistema não tem serviço de notificações, consumidor de eventos nem atualização assíncrona dos modelos de leitura. O tempo médio é uma consulta analítica e não altera dados.

O resultado liga leitura, decisão, comando e as regras de cada ramificação.

Quadro da etapa 6 | parte 1 de 4

06 / EVENT STORMING · OFICINA

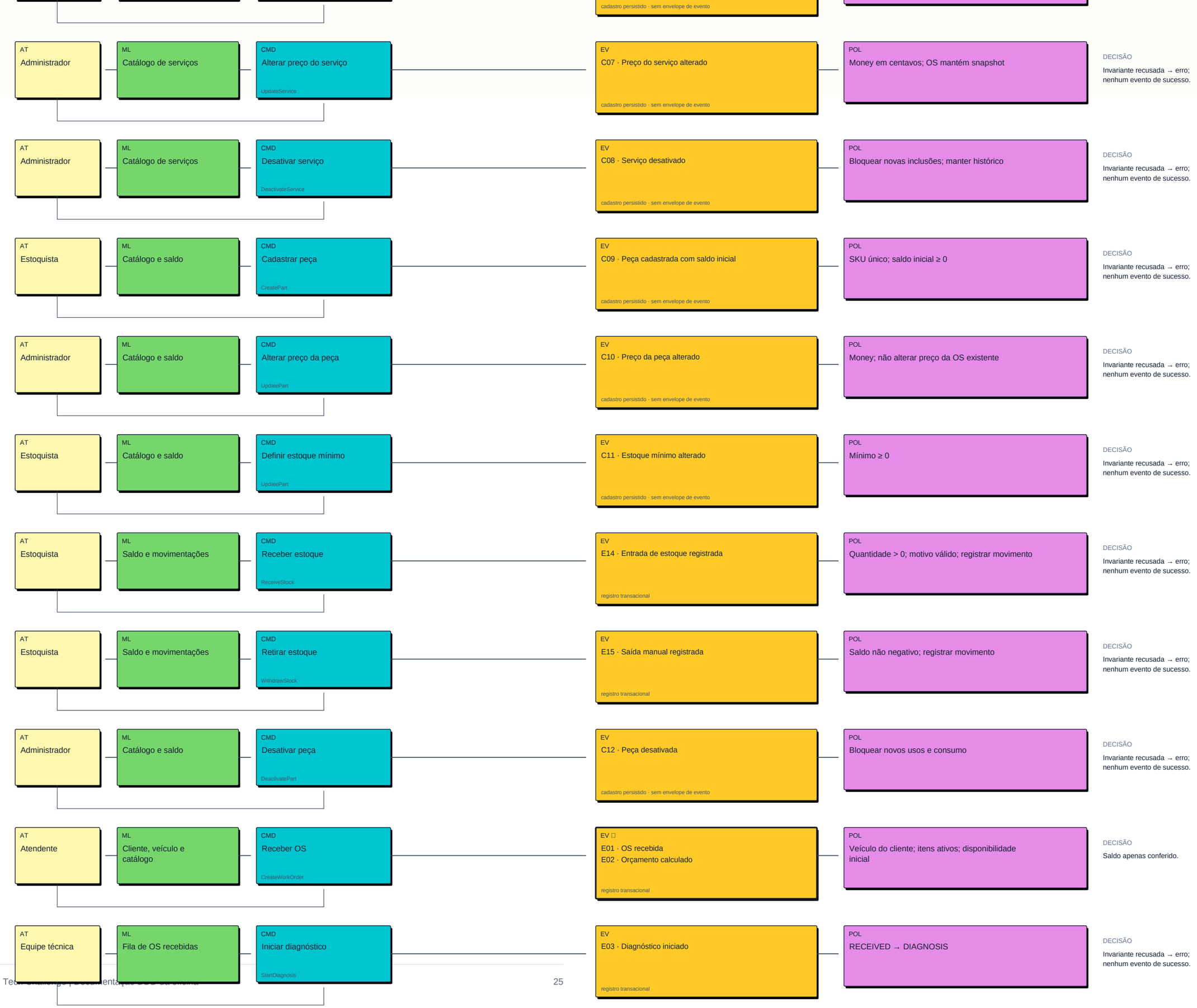
Modelos de leitura e políticas

A leitura ajuda o ator a decidir. Políticas descrevem as condições e reações do processo.

EV CMD AT AG ML POL PA ENT VO D

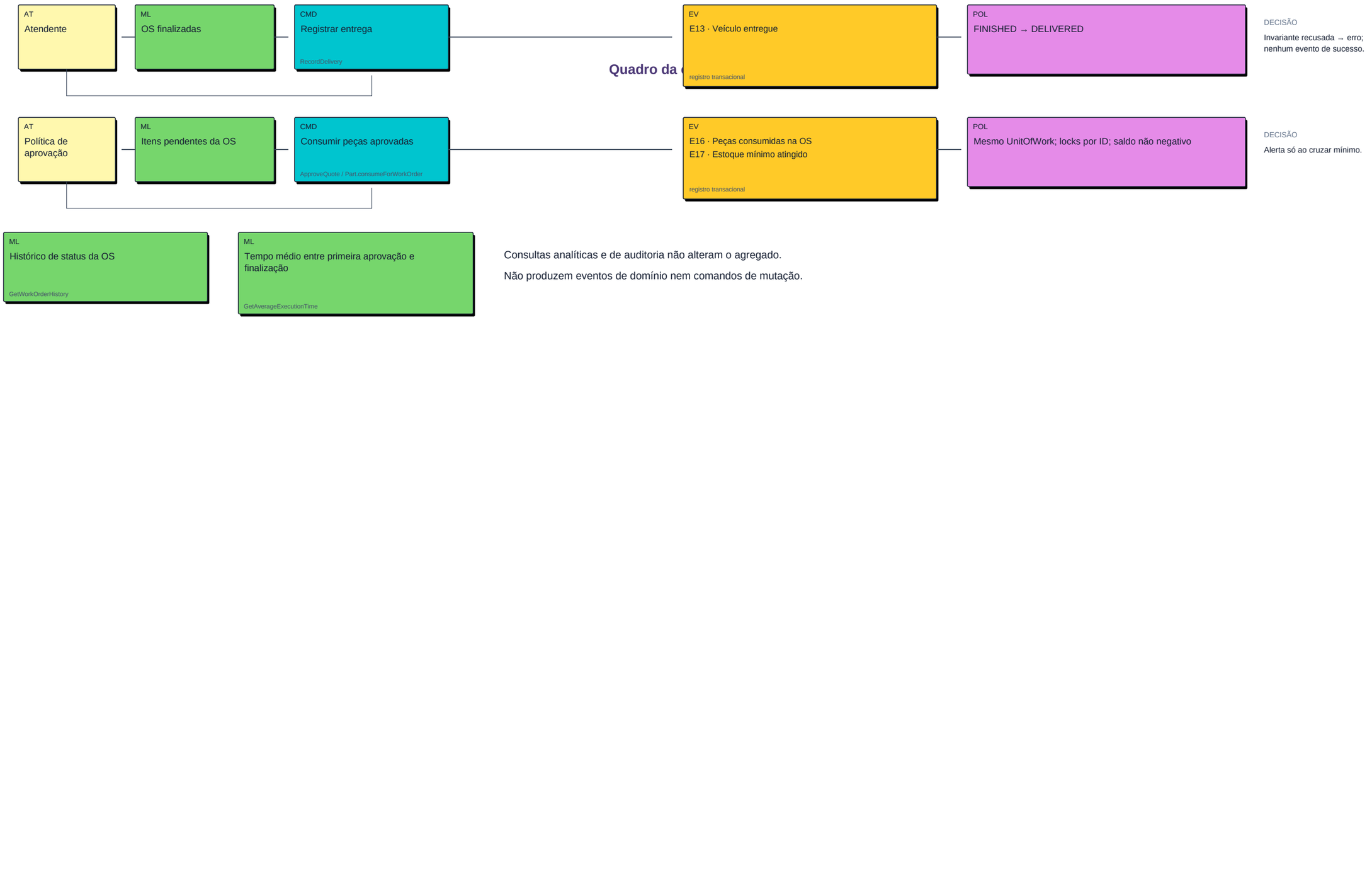
E = evento registrado · C = fato de cadastro (sem envelope) · □ = pivotal

ATOR	MODELO DE LEITURA	COMANDO	EVENTO(S)	POLÍTICA / DECISÃO	
AT Administrador	ML Dados da oficina	CMD Cadastrar oficina CreateWorkshop	EV C01 · Oficina cadastrada cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Nome/endereço válidos; documento válido	DECISÃO Cadastre antes da operação.
AT Atendente	ML Cadastro de clientes	CMD Cadastrar cliente CreateCustomer	EV C02 · Cliente cadastrado cadastro persistido · sem envelope de evento	POL CPF/CNPJ válido e único	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Atendente	ML Cadastro de clientes	CMD Alterar contato UpdateCustomer	EV C03 · Contato do cliente alterado cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Preservar identidade do cliente	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Atendente	ML Veículos do cliente	CMD Vincular veículo CreateVehicle	EV C04 · Veículo vinculado ao cliente cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Cliente existente; placa válida e única	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Atendente	ML Veículos do cliente	CMD Alterar dados do veículo UpdateVehicle	EV C05 · Dados do veículo alterados cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Ano válido; preservar dono e placa	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Administrador	ML Catálogo de serviços	CMD Cadastrar serviço CreateService	EV C06 · Serviço cadastrado cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Preço ≥ 0; duração > 0	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Administrador	ML Catálogo de serviços	CMD Alterar preço do serviço UpdateService	EV C07 · Preço do serviço alterado cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Money em centavos; OS mantém snapshot	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Administrador	ML Catálogo de serviços	CMD Desativar serviço DeactivateService	EV C08 · Serviço desativado cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Bloquear novas inclusões; manter histórico	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.


AT
Administrador
ML
Catálogo de serviços
CMD
Alterar preço do serviço
UpdateService
EV
C07 · Preço do serviço alterado
cadastro persistido · sem envelope de evento
POL
Money em centavos; OS mantém snapshot
DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT
Administrador
ML
Catálogo de serviços
CMD
Desativar serviço
DeactivateService
EV
C08 · Serviço desativado
cadastro persistido · sem envelope de evento
POL
Bloquear novas inclusões; manter histórico
DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT
Estoquista
ML
Catálogo e saldo
CMD
Cadastrar peça
CreatePart
EV
C09 · Peça cadastrada com saldo inicial
cadastro persistido · sem envelope de evento
POL
SKU único; saldo inicial ≥ 0
DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT
Administrador
ML
Catálogo e saldo
CMD
Alterar preço da peça
UpdatePart
EV
C10 · Preço da peça alterado
cadastro persistido · sem envelope de evento
POL
Money; não alterar preço da OS existente
DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT
Estoquista
ML
Catálogo e saldo
CMD
Definir estoque mínimo
UpdatePart
EV
C11 · Estoque mínimo alterado
cadastro persistido · sem envelope de evento
POL
Mínimo ≥ 0
DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT
Estoquista
ML
Saldo e movimentações
CMD
Receber estoque
ReceiveStock
EV
E14 · Entrada de estoque registrada
registro transacional
POL
Quantidade > 0; motivo válido; registrar movimento
DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT
Estoquista
ML
Saldo e movimentações
CMD
Retirar estoque
WithdrawStock
EV
E15 · Saída manual registrada
registro transacional
POL
Saldo não negativo; registrar movimento
DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT
Administrador
ML
Catálogo e saldo
CMD
Desativar peça
DeactivatePart
EV
C12 · Peça desativada
cadastro persistido · sem envelope de evento
POL
Bloquear novos usos e consumo
DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT
Atendente
ML
Cliente, veículo e catálogo
CMD
Receber OS
CreateWorkOrder
EV □
E01 · OS recebida
E02 · Orçamento calculado
registro transacional
POL
Veículo do cliente; itens ativos; disponibilidade inicial
DECISÃO
Saldo apenas conferido.
AT
Equipe técnica
ML
Fila de OS recebidas
CMD
Iniciar diagnóstico
StartDiagnosis
EV
E03 · Diagnóstico iniciado
registro transacional
POL
RECEIVED → DIAGNOSIS
DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

Quadro d

AT	ML	CMD	EV	POL	DECISÃO
Atendente	Cliente, veículo e catálogo	Receber OS CreateWorkOrder	EV □ E01 · OS recebida E02 · Orçamento calculado registro transacional	Veículo do cliente; itens ativos; disponibilidade inicial	Saldo apenas conferido.
Equipe técnica	Fila de OS recebidas	Iniciar diagnóstico StartDiagnosis	EV E03 · Diagnóstico iniciado registro transacional	RECEIVED → DIAGNOSIS	Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
Equipe técnica	Detalhe da OS e orçamento	Apresentar orçamento SubmitQuote	EV E04 · Orçamento apresentado registro transacional	DIAGNOSIS → AWAITING_APPROVAL	Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
Cliente	Acompanhamento público	Aprovar orçamento ApproveQuote	EV □ E05 · Orçamento aprovado E07 · Execução iniciada registro transacional	Versão atual; estoque validado na transação; só então executar	Sem saldo → rollback.
Cliente	Acompanhamento público	Rejeitar orçamento RejectQuote	EV E06 · Orçamento rejeitado registro transacional	Registrar decisão; não baixar estoque; continuar aguardando	Rejeitar ≠ cancelar.
Equipe técnica	Detalhe da OS em execução	Propor reparo adicional ProposeAdditionalRepair	EV E08 · Reparo adicional proposto E09 · Execução pausada E10 · Orçamento revisado E04 · Orçamento apresentado	IN_PROGRESS; incrementar versão; pausar; nova aprovação	Suspender execução.
Cliente	Orçamento revisado público	Aprovar orçamento revisado ApproveQuote	EV □ E05 · Orçamento aprovado E11 · Execução retomada registro transacional	Baixar somente itens pendentes; preservar decisões anteriores	Versão antiga → 409.
Equipe técnica	Fila de OS em execução	Finalizar reparo FinishRepair	EV □ E12 · Reparo finalizado registro transacional	IN_PROGRESS → FINISHED	Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
Atendente	OS finalizadas	Registrar entrega RecordDelivery	EV E13 · Veículo entregue registro transacional	FINISHED → DELIVERED	Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
Política de aprovação	Itens pendentes da OS	Consumir peças aprovadas ApproveQuote / Part.consumeForWorkOrder	EV E16 · Peças consumidas na OS E17 · Estoque mínimo atingido registro transacional	Mesmo UnitOfWork; locks por ID; saldo não negativo	Alerta só ao cruzar mínimo.



Consultas analíticas e de auditoria não alteram o agregado.

Não produzem eventos de domínio nem comandos de mutação.

07: Agregados, entidades e objetos de valor

Fonte no repositório: `docs/ddd/event-storming/07-agregados.md`

Esta etapa identifica a unidade de consistência que protege cada alteração.

Uma entidade tem identidade. Um objeto de valor (VO) tem conteúdo validado, é imutável e se compara pelo valor. O agregado é controlado por uma raiz e pode conter apenas essa raiz. `WorkOrder` controla `WorkOrderItem`, `QuoteDecision` e `StatusChange`; as referências a `Customer`, `Vehicle`, `Service` e `Part` usam IDs.

O quadro liga cada comando à raiz correspondente. Para persistir uma OS, o repositório salva a raiz e seus filhos. Ao alterar o saldo, `Part` produz uma nova peça, um `InventoryMovement` e eventos. Itens, decisões e histórico não têm repositórios independentes.

O quadro define limites de consistência, invariantes, entidades internas, VOs e repositórios. Consulte o modelo tático completo.

Raízes, filhos e VOs

Raiz	Entidades internas	VOs	Repositório
WorkOrder	WorkOrderItem, QuoteDecision, StatusChange	TrackingCode, Quote, QuoteVersion, Money, Quantity	WorkOrderRepository
Part	InventoryMovement (histórico)	Money, StockBalance, Quantity	PartRepository
Customer	nenhum	TaxDocument	CustomerRepository
Vehicle	nenhum	VehiclePlate	VehicleRepository
Service	nenhum	Money	ServiceRepository
Workshop	nenhum	TaxDocument	WorkshopRepository
AdminUser	nenhum	nenhum VO próprio	AdminUserRepository

Quadro da etapa 7 | parte 1 de 4

07 / EVENT STORMING · OFICINA

Agregados, entidades e objetos de valor

A raiz protege a unidade de consistência e controla suas entidades internas e objetos de valor.

EV CMD AT AG ML POL PA ENT VO D — E = evento registrado · C = fato de cadastro (sem envelope) · □ = pivotal

ATOR	MODELO DE LEITURA	COMANDO	AGREGADO	EVENTO(S)	POLÍTICA / DECISÃO	
AT Administrador	ML Dados da oficina	CMD Cadastrar oficina CreateWorkshop	AG · Workshop ENT: raiz Workshop VO: TaxDocument	EV C01 · Oficina cadastrada cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Nome/endereço válidos; documento válido	DECISÃO Cadastre antes da operação.
AT Atendente	ML Cadastro de clientes	CMD Cadastrar cliente CreateCustomer	AG · Customer ENT: raiz Customer VO: TaxDocument	EV C02 · Cliente cadastrado cadastro persistido · sem envelope de evento	POL CPF/CNPJ válido e único	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Atendente	ML Cadastro de clientes	CMD Alterar contato UpdateCustomer		EV C03 · Contato do cliente alterado cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Preservar identidade do cliente	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Atendente	ML Veículos do cliente	CMD Vincular veículo CreateVehicle	AG · Vehicle ENT: raiz Vehicle VO: VehiclePlate	EV C04 · Veículo vinculado ao cliente cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Cliente existente; placa válida e única	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Atendente	ML Veículos do cliente	CMD Alterar dados do veículo UpdateVehicle		EV C05 · Dados do veículo alterados cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Ano válido; preservar dono e placa	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Administrador	ML Catálogo de serviços	CMD Cadastrar serviço CreateService	AG · Service ENT: raiz Service VO: Money	EV C06 · Serviço cadastrado cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Preço ≥ 0; duração > 0	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Administrador	ML Catálogo de serviços	CMD Alterar preço do serviço UpdateService		EV C07 · Preço do serviço alterado cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Money em centavos; OS mantém snapshot	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Administrador	ML Catálogo de serviços	CMD Desativar serviço DeactivateService		EV C08 · Serviço desativado cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Bloquear novas inclusões; manter histórico	DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

AT
Administrador

ML
Catálogo de serviços

CMD
Alterar preço do serviço
UpdateService

EV
C07 · Preço do serviço alterado
cadastro persistido · sem envelope de evento

POL
Money em centavos; OS mantém snapshot

DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

AT
Administrador

ML
Catálogo de serviços

CMD
Desativar serviço
DeactivateService

EV
C08 · Serviço desativado
cadastro persistido · sem envelope de evento

POL
Bloquear novas inclusões; manter histórico

DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

AT
Estoquista

ML
Catálogo e saldo

CMD
Cadastrar peça
CreatePart

AG · Part
ENT: InventoryMovement
VO: Money, StockBalance, Quantity

EV
C09 · Peça cadastrada com saldo inicial
cadastro persistido · sem envelope de evento

POL
SKU único; saldo inicial ≥ 0

DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

AT
Administrador

ML
Catálogo e saldo

CMD
Alterar preço da peça
UpdatePart

EV
C10 · Preço da peça alterado
cadastro persistido · sem envelope de evento

POL
Money; não alterar preço da OS existente

DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

AT
Estoquista

ML
Catálogo e saldo

CMD
Definir estoque mínimo
UpdatePart

EV
C11 · Estoque mínimo alterado
cadastro persistido · sem envelope de evento

POL
Mínimo ≥ 0

DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

AT
Estoquista

ML
Saldo e movimentações

CMD
Receber estoque
ReceiveStock

EV
E14 · Entrada de estoque registrada
registro transacional

POL
Quantidade > 0; motivo válido; registrar movimento

DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

AT
Estoquista

ML
Saldo e movimentações

CMD
Retirar estoque
WithdrawStock

EV
E15 · Saída manual registrada
registro transacional

POL
Saldo não negativo; registrar movimento

DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

AT
Administrador

ML
Catálogo e saldo

CMD
Desativar peça
DeactivatePart

EV
C12 · Peça desativada
cadastro persistido · sem envelope de evento

POL
Bloquear novos usos e consumo

DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

AT
Atendente

ML
Cliente, veículo e catálogo

CMD
Receber OS
CreateWorkOrder

AG · WorkOrder
ENT: WorkOrderItem, QuoteDecision, StatusChange
VO: TrackingCode, Quote, QuoteVersion, Money, Quantity

EV □
E01 · OS recebida
E02 · Orçamento calculado
registro transacional

POL
Veículo do cliente; itens ativos; disponibilidade inicial

DECISÃO
Saldo apenas conferido.

AT
Equipe técnica

ML
Fila de OS recebidas

CMD
Iniciar diagnóstico
StartDiagnosis

EV
E03 · Diagnóstico iniciado
registro transacional

POL
RECEIVED → DIAGNOSIS

DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

AT	ML	CMD	AG · WorkOrder	EV	POL	DECISÃO
Atendente	Cliente, veículo e catálogo	Receber OS CreateWorkOrder	ENT: WorkOrderItem, QuoteDecision, StatusChange VO: TrackingCode, Quote, QuoteVersion, Money, Quantity	E01 · OS recebida E02 · Orçamento calculado registro transacional	Veículo do cliente; itens ativos; disponibilidade inicial	Saldo apenas conferido.
Equipe técnica	Fila de OS recebidas	Iniciar diagnóstico StartDiagnosis		E03 · Diagnóstico iniciado registro transacional	RECEIVED → DIAGNOSIS	Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
Equipe técnica	Detalhe da OS e orçamento	Apresentar orçamento SubmitQuote		E04 · Orçamento apresentado registro transacional	DIAGNOSIS → AWAITING_APPROVAL	Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
Cliente	Acompanhamento público	Aprovar orçamento ApproveQuote		E05 · Orçamento aprovado E07 · Execução iniciada registro transacional	Versão atual; estoque validado na transação; só então executar	Sem saldo → rollback.
Cliente	Acompanhamento público	Rejeitar orçamento RejectQuote		E06 · Orçamento rejeitado registro transacional	Registrar decisão; não baixar estoque; continuar aguardando	Rejeitar ≠ cancelar.
Equipe técnica	Detalhe da OS em execução	Propor reparo adicional ProposeAdditionalRepair		E08 · Reparo adicional proposto E09 · Execução pausada E10 · Orçamento revisado E04 · Orçamento apresentado	IN_PROGRESS; incrementar versão; pausar; nova aprovação	Suspender execução.
Cliente	Orçamento revisado público	Aprovar orçamento revisado ApproveQuote		E05 · Orçamento aprovado E11 · Execução retomada registro transacional	Baixar somente itens pendentes; preservar decisões anteriores	Versão antiga → 409.
Equipe técnica	Fila de OS em execução	Finalizar reparo FinishRepair		E12 · Reparo finalizado registro transacional	IN_PROGRESS → FINISHED	Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
Atendente	OS finalizadas	Registrar entrega RecordDelivery		E13 · Veículo entregue registro transacional	FINISHED → DELIVERED	Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
Política de aprovação	Itens pendentes da OS	Consumir peças aprovadas ApproveQuote / Part.consumeForWorkOrder	AG · Part ENT: InventoryMovement VO: Money, StockBalance, Quantity	E16 · Peças consumidas na OS E17 · Estoque mínimo atingido registro transacional	Mesmo UnitOfWork; locks por ID; saldo não negativo	Alerta só ao cruzar mínimo.

AT
Atendente

ML
OS finalizadas

CMD
Registrar entrega
RecordDelivery

EV
E13 · Veículo entregue
registro transacional

POL
FINISHED → DELIVERED

DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

AT
Política de aprovação

ML
Itens pendentes da OS

CMD
Consumir peças aprovadas
ApproveQuote / Part.consumeForWorkOrder

AG · Part
ENT: InventoryMovement
VO: Money, StockBalance, Quantity

EV
E16 · Peças consumidas na OS
E17 · Estoque mínimo atingido
registro transacional

POL
Mesmo UnitOfWork; locks por ID; saldo não negativo

DECISÃO
Alerta só ao cruzar mínimo.

FRONTEIRAS DE CONSISTÊNCIA E REPOSITÓRIOS

WorkOrderRepository.save(raiz) persiste itens, decisões e histórico juntos. Não existem escritas públicas isoladas para seus filhos.

PartRepository.save(raiz) persiste saldo com versão otimista; Part produz InventoryMovement e eventos, registrados pelo handler na mesma transação.

Referências entre agregados usam IDs. Customer, Vehicle, Service, Part, Workshop e AdminUser possuem repositórios próprios.

Aprovação é a exceção transacional do monólito: OS + Part + movimentos + eventos. Não é uma saga nem há consistência eventual.

AG
AdminUser · Identidade administrativa
AdminUserRepository

ENT
Usuário administrativo identificado por user ID

Autenticação: leitura de credenciais por AuthenticateAdmin.

Email/hash ainda são strings; não há VO de credencial próprio.

JWT é resultado técnico da autenticação; não é evento da OS.

08: Bounded contexts e integrações

Fonte no repositório: `docs/ddd/event-storming/08-bounded-contexts.md`

Esta etapa delimita os modelos e as relações entre contextos.

- Relacionamento com clientes: identidade do cliente, vínculo e dados do veículo.
- Catálogo de serviços: serviços com preço; fornece um snapshot à OS.
- Peças e estoque: catálogo de peças, saldo e movimentações.
- Atendimento e reparo: OS, orçamento, decisão, execução e entrega.
- Identidade administrativa: credenciais e JWT para operações administrativas.
- Operação da oficina: dados da oficina; o suporte a várias unidades continua em aberto.

Atendimento usa IDs de cliente e veículo e snapshots do catálogo. Ao aprovar um orçamento, chama Estoque dentro do mesmo `UnitOfWork`. Identidade protege os comandos administrativos; o cliente usa o código público. Oficina não contém todos os clientes e OS em um único agregado.

Esses limites são lógicos dentro do monólito. Os módulos compartilham banco e composição; não são microsserviços e não têm ACLs independentes. O bloco "integração" mostra como os contextos existentes interagem, não representa um sétimo contexto.

O resultado é um mapa dos contextos e dos contratos de integração, com os limites atuais registrados.

Quadro da etapa 8 | parte 1 de 4

08 / EVENT STORMING · OFICINA

Bounded contexts e integrações

Cada contexto possui uma linguagem/modelo. O monólito integra OS e estoque de forma síncrona e transacional.

EV CMD AT AG ML POL PA ENT VO D — E = evento registrado · C = fato de cadastro (sem envelope) · □ = pivotal

ATOR	MODELO DE LEITURA	COMANDO	AGREGADO	EVENTO(S)	POLÍTICA / DECISÃO
BC · Operação da oficina					
AT Administrador	ML Dados da oficina	CMD Cadastrar oficina CreateWorkshop	AG · Workshop ENT: raiz Workshop VO: TaxDocument	EV C01 · Oficina cadastrada cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Nome/endereço válidos; documento válido DECISÃO Cadastre antes da operação.
BC · Relacionamento com clientes					
AT Atendente	ML Cadastro de clientes	CMD Cadastrar cliente CreateCustomer	AG · Customer ENT: raiz Customer VO: TaxDocument	EV C02 · Cliente cadastrado cadastro persistido · sem envelope de evento	POL CPF/CNPJ válido e único DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Atendente	ML Cadastro de clientes	CMD Alterar contato UpdateCustomer		EV C03 · Contato do cliente alterado cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Preservar identidade do cliente DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Atendente	ML Veículos do cliente	CMD Vincular veículo CreateVehicle	AG · Vehicle ENT: raiz Vehicle VO: VehiclePlate	EV C04 · Veículo vinculado ao cliente cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Cliente existente; placa válida e única DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Atendente	ML Veículos do cliente	CMD Alterar dados do veículo UpdateVehicle		EV C05 · Dados do veículo alterados cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Ano válido; preservar dono e placa DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
BC · Catálogo de serviços					
AT Administrador	ML Catálogo de serviços	CMD Cadastrar serviço CreateService	AG · Service ENT: raiz Service VO: Money	EV C06 · Serviço cadastrado cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Preço ≥ 0; duração > 0 DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Administrador	ML Catálogo de serviços	CMD Alterar preço do serviço UpdateService		EV C07 · Preço do serviço alterado cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Money em centavos; OS mantém snapshot DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
AT Administrador	ML Catálogo de serviços	CMD Desativar serviço DeactivateService		EV C08 · Serviço desativado cadastro persistido · sem envelope de evento	POL Bloquear novas inclusões; manter histórico DECISÃO Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
BC · Peças e estoque					

AT
Administrador

ML
Catálogo de serviços

CMD
Alterar preço do serviço
UpdateService

EV
C07 · Preço do serviço alterado
cadastro persistido · sem envelope de evento

POL
Money em centavos; OS mantém snapshot

DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

AT
Administrador

ML
Catálogo de serviços

CMD
Desativar serviço
DeactivateService

EV
C08 · Serviço desativado
cadastro persistido · sem envelope de evento

POL
Bloquear novas inclusões; manter histórico

DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

VO: Money

BC · Peças e estoque

AT
Estoquista

ML
Catálogo e saldo

CMD
Cadastrar peça
CreatePart

AG · Part

ENT: InventoryMovement

VO: Money, StockBalance, Quantity

EV
C09 · Peça cadastrada com saldo inicial
cadastro persistido · sem envelope de evento

POL
SKU único; saldo inicial ≥ 0

DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

AT
Administrador

ML
Catálogo e saldo

CMD
Alterar preço da peça
UpdatePart

EV
C10 · Preço da peça alterado
cadastro persistido · sem envelope de evento

POL
Money; não alterar preço da OS existente

DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

AT
Estoquista

ML
Catálogo e saldo

CMD
Definir estoque mínimo
UpdatePart

EV
C11 · Estoque mínimo alterado
cadastro persistido · sem envelope de evento

POL
Mínimo ≥ 0

DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

AT
Estoquista

ML
Saldo e movimentações

CMD
Receber estoque
ReceiveStock

EV
E14 · Entrada de estoque registrada
registro transacional

POL
Quantidade > 0; motivo válido; registrar movimento

DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

AT
Estoquista

ML
Saldo e movimentações

CMD
Retirar estoque
WithdrawStock

EV
E15 · Saída manual registrada
registro transacional

POL
Saldo não negativo; registrar movimento

DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

AT
Administrador

ML
Catálogo e saldo

CMD
Desativar peça
DeactivatePart

EV
C12 · Peça desativada
cadastro persistido · sem envelope de evento

POL
Bloquear novos usos e consumo

DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

BC · Atendimento e reparo

AT
Atendente

ML
Cliente, veículo e catálogo

CMD
Receber OS
CreateWorkOrder

AG · WorkOrder

ENT: WorkOrderItem, QuoteDecision, StatusChange

VO: TrackingCode, Quote, QuoteVersion, Money, Quantity

EV □
E01 · OS recebida
E02 · Orçamento calculado
registro transacional

POL
Veículo do cliente; itens ativos; disponibilidade inicial

DECISÃO
Saldo apenas conferido.

AT
Equipe técnica

ML
Fila de OS recebidas

CMD
Iniciar diagnóstico
StartDiagnosis

EV
E03 · Diagnóstico iniciado
registro transacional

POL
RECEIVED → DIAGNOSIS

DECISÃO
Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

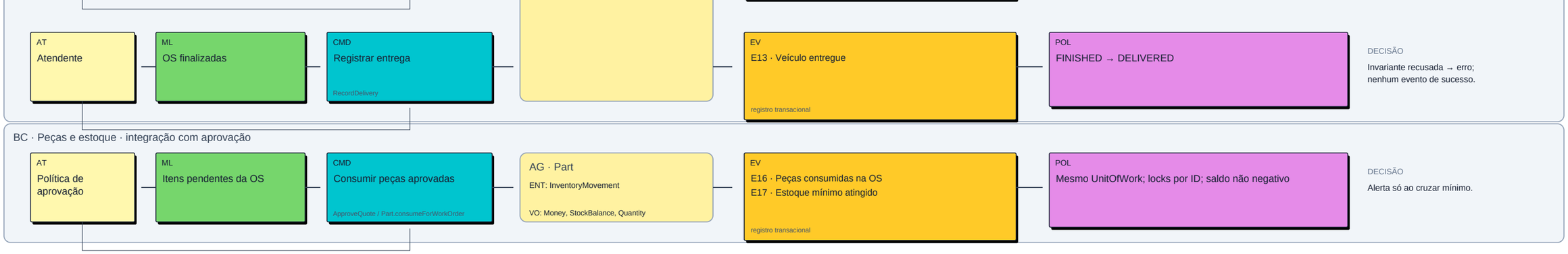
FIA

BC · Atendimento e reparo

AT	ML	CMD	AG · WorkOrder	EV	POL	DECISÃO
Atendente	Cliente, veículo e catálogo	Receber OS CreateWorkOrder	ENT: WorkOrderItem, QuoteDecision, StatusChange VO: TrackingCode, Quote, QuoteVersion, Money, Quantity	E01 · OS recebida E02 · Orçamento calculado registro transacional	Veículo do cliente; itens ativos; disponibilidade inicial	Saldo apenas conferido.
Equipe técnica	Fila de OS recebidas	Iniciar diagnóstico StartDiagnosis		E03 · Diagnóstico iniciado registro transacional	RECEIVED → DIAGNOSIS	Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
Equipe técnica	Detalhe da OS e orçamento	Apresentar orçamento SubmitQuote		E04 · Orçamento apresentado registro transacional	DIAGNOSIS → AWAITING_APPROVAL	Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
Cliente	Acompanhamento público	Aprovar orçamento ApproveQuote		E05 · Orçamento aprovado E07 · Execução iniciada registro transacional	Versão atual; estoque validado na transação; só então executar	Sem saldo → rollback.
Cliente	Acompanhamento público	Rejeitar orçamento RejectQuote		E06 · Orçamento rejeitado registro transacional	Registrar decisão; não baixar estoque; continuar aguardando	Rejeitar ≠ cancelar.
Equipe técnica	Detalhe da OS em execução	Propor reparo adicional ProposeAdditionalRepair		E08 · Reparo adicional proposto E09 · Execução pausada E10 · Orçamento revisado E04 · Orçamento apresentado	IN_PROGRESS; incrementar versão; pausar; nova aprovação	Suspender execução.
Cliente	Orçamento revisado público	Aprovar orçamento revisado ApproveQuote		E05 · Orçamento aprovado E11 · Execução retomada registro transacional	Baixar somente itens pendentes; preservar decisões anteriores	Versão antiga → 409.
Equipe técnica	Fila de OS em execução	Finalizar reparo FinishRepair		E12 · Reparo finalizado registro transacional	IN_PROGRESS → FINISHED	Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.
Atendente	OS finalizadas	Registrar entrega RecordDelivery		E13 · Veículo entregue registro transacional	FINISHED → DELIVERED	Invariante recusada → erro; nenhum evento de sucesso.

BC · Peças e estoque · integração com aprovação

AT	ML	CMD	AG · Part	EV	POL	DECISÃO
Política de aprovação	Itens pendentes da OS	Consumir peças aprovadas ApproveQuote / Part.consumeForWorkOrder	ENT: InventoryMovement VO: Money, StockBalance, Quantity	E16 · Peças consumidas na OS E17 · Estoque mínimo atingido registro transacional	Mesmo UnitOfWork; locks por ID; saldo não negativo	Alerta só ao cruzar mínimo.



FRONTEIRAS DE CONSISTÊNCIA E REPOSITÓRIOS

WorkOrderRepository.save(raiz) persiste itens, decisões e histórico juntos. Não existem escritas públicas isoladas para seus filhos.

PartRepository.save(raiz) persiste saldo com versão otimista; Part produz InventoryMovement e eventos, registrados pelo handler na mesma transação.

Referências entre agregados usam IDs. Customer, Vehicle, Service, Part, Workshop e AdminUser possuem repositórios próprios.

Aprovação é a exceção transacional do monólito: OS + Part + movimentos + eventos. Não é uma saga nem há consistência eventual.

MAPA DE CONTEXTOS · MONÓLITO MODULAR

Identidade administrativa
AdminUser / JWT → comandos administrativos

Relacionamento com clientes
IDs de Customer/Vehicle → Atendimento

Catálogo de serviços
Snapshot de descrição/preço → Atendimento

Atendimento e reparo
Aprovação → consumo síncrono de peças

Peças e estoque
Saldo/consumo → resultado da aprovação

Operação da oficina
Cadastro; multiunidade ainda em aberto

LIMITES IMPLEMENTADOS

Contextos são fronteiras lógicas documentadas; compartilham processo, banco e composição. Não há isolamento de deploy ou ACL independente.

Read models consultam estado persistido de forma síncrona; não há projetor assíncrono. domain_events é um registro transacional, sem broker.

Pontos de atenção e decisões do modelo

Fonte no repositório: `docs/ddd/decisoes.md`

ID	Questão	Decisão atual	Implementação / limite
H01	Reservar peças na criação?	Conferir disponibilidade; consumir na aprovação.	CreateWorkOrder + ApproveQuote. Duas OS podem inicialmente orçar a mesma peça; a última aprovação sem saldo falha.
H02	Rejeição cancela a OS?	Registrar rejeição e manter AWAITING_APPROVAL.	RejectQuote. Não existe estado de cancelamento. O MVP permite decisão posterior da mesma versão, mas não edição arbitrária do orçamento rejeitado.
H03	Qual versão foi aprovada?	Decisão guarda total e versão; somente uma decisão com a versão atual é aceita.	QuoteVersion + QuoteDecision. `quoteVersion` é obrigatório na API; consulte o orçamento público antes de aprovar ou rejeitar.
H04	Pode executar adicional sem aceite?	Pausar, incrementar versão e exigir nova aprovação.	ProposeAdditionalRepair. Peças consumidas anteriormente não são debitadas outra vez.
H05	Duas aprovações disputam estoque?	Bloquear OS/peças; ordenar locks de peças por ID; gravar tudo ou reverter tudo.	PgUnitOfWork + save de Part com versão otimista. In-memory serializa transações e só publica snapshot após sucesso.
H06	Como notificar o cliente?	Questão aberta.	Não há email, SMS nem entrega de mensagens. Cliente consulta por TrackingCode.
H07	Qual é o tempo médio?	Primeira aprovação até finalização, incluindo espera por adicionais.	WorkOrderQueries.averageExecutionMinutes. Não mede esforço ativo da equipe.
H08	OS pertence a qual unidade?	Questão aberta para evolução multiunidade.	Workshop é cadastro; work_orders ainda não tem workshopId. Não representar associação inexistente.
H09	Todo fato precisa de mensagem/evento persistido?	Registrar envelopes dos fluxos de OS e movimentos de estoque; cadastros continuam persistindo estado.	C01 a C12 estão visíveis na descoberta, mas não geram DomainEvent. Não há infraestrutura de publicação.
H10	Consulta de progresso é um evento?	Não muda o negócio; tratar como query/read model.	TrackWorkOrder. Pode ter observabilidade técnica futura, mas não gera evento de sucesso da OS.
H11	Qual é o limite transacional?	Escrita dos filhos somente pelo repositório da raiz. Aprovação coordena duas raízes no monólito.	WorkOrderRepository.save; PartRepository. Nenhum repositório independente para item/decisão/histórico.
H12	Serviços precisam de máquinas/funcionários?	Fora do escopo atual.	Service representa item precificado do catálogo, sem agenda ou alocação.

ID	Questão	Decisão atual	Implementação / limite
H13	Como excluir cliente ou veículo com relacionamentos?	Excluir veículos/OS dependentes e filhos da OS em cascata, preservando histórico de estoque e eventos.	DeleteCustomer e DeleteVehicle delegam a repository.delete(id); FKs CASCADE e SET NULL na migração 0004; equivalente em memória. Catálogo usa desativação. Ver política de exclusões.

Estados e decisões

```
stateDiagram-v2
  [*] --> RECEIVED: receber OS
  RECEIVED --> DIAGNOSIS: iniciar diagnóstico
  DIAGNOSIS --> AWAITING_APPROVAL: apresentar orçamento
  AWAITING_APPROVAL --> AWAITING_APPROVAL: rejeitar / sem consumo
  AWAITING_APPROVAL --> IN_PROGRESS: aprovar versão atual + consumir pendentes
  IN_PROGRESS --> AWAITING_APPROVAL: propor adicional / nova versão
  IN_PROGRESS --> FINISHED: finalizar reparo
  FINISHED --> DELIVERED: registrar entrega
  DELIVERED --> [*]
```

O sistema rejeita o comando quando falta estoque, a versão está obsoleta, o item está inativo ou a transição é inválida. Se a transação falhar, ele não registra a aprovação do orçamento nem a saída da peça.

Modelo tático e responsabilidades

Fonte no repositório: `docs/ddd/modelo-tatico.md`

Agregados e identidade

Raiz / contexto	Identidade	Entidades internas	Objetos de valor	Repositório
Customer / Relacionamento	customer ID	nenhuma	TaxDocument	CustomerRepository
Vehicle / Relacionamento	vehicle ID	nenhuma; referencia Customer por ID	VehiclePlate	VehicleRepository
Service / Catálogo	service ID	nenhuma	Money	ServiceRepository
Part / Estoque	part ID, SKU único	InventoryMovement, histórico persistido pela porta da raiz	Money, StockBalance, Quantity	PartRepository
Workshop / Operação	workshop ID	nenhuma	TaxDocument	WorkshopRepository
WorkOrder / Atendimento	work order ID; código público alternativo	WorkOrderItem, QuoteDecision, StatusChange	TrackingCode, Quote, QuoteVersion, Money, Quantity	WorkOrderRepository
AdminUser / Identidade	user ID	nenhuma	email/hash ainda representados como strings	AdminUserRepository

Cada raiz também é uma entidade. As entidades internas não têm repositórios próprios, pois isso permitiria alterá-las sem validar as regras do agregado. `QuoteDecision` e `StatusChange` recebem identidade ao serem persistidos. Permanecem imutáveis e fazem parte do histórico da OS. `Quote` é um VO: o orçamento de uma versão é definido pelos valores que contém. A versão pertence à OS e não forma outra raiz.

`Part` produz registros imutáveis `InventoryMovement`, que `PartRepository` persiste. A consulta de saldo não carrega todo o histórico de movimentações; a leitura fica separada para que a entidade em memória não cresça sem limite. A peça, o movimento e o evento são gravados no mesmo `UnitOfWork`.

Regras protegidas pelas raízes

WorkOrder

- Contém ao menos um item na criação, cliente/veículo válidos e reclamação válida.
- Captura descrição, quantidade e preço dos itens. Mudanças de preço do catálogo não recalculam OS existentes.
- Copia e congela suas listas. `WorkOrderItem`, decisões e mudanças são imutáveis.
- `startDiagnosis`: RECEIVED → DIAGNOSIS.
- `submitQuote`: DIAGNOSIS → AWAITING_APPROVAL.
- `approveQuote`: valida versão, registra decisão, marca peças pendentes consumidas e inicia/retoma execução. O handler só persiste se todas as saídas de estoque forem aceitas.
- `rejectQuote`: registra decisão e preserva status/estoque.
- `proposeAdditionalRepair`: só IN_PROGRESS; inclui item, incrementa versão, pausa e apresenta orçamento revisado.
- `finishRepair`: só IN_PROGRESS → FINISHED.
- `recordDelivery`: só FINISHED → DELIVERED.

Part

- `StockBalance` nunca permite saldo negativo; `Quantity` só aceita inteiros positivos.
- `recordReceipt` e `recordWithdrawal` produzem nova peça, movimento e eventos.
- `consumeForWorkOrder` exige peça ativa e disponibilidade; vincula movimento à OS.
- `MinimumStockReached` ocorre somente quando o saldo cruza de acima do mínimo para menor/igual ao mínimo. Não há envio real de alerta.
- Atualizações usam a versão de Part para recusar gravações concorrentes obsoletas. Movimentos também bloqueiam a linha na transação.

Demais raízes

`Customer` controla nome e contato por ações específicas. `Vehicle` controla marca, modelo, ano e vínculo com `customerId`. `Service` controla preço, duração e ativação. `Workshop` valida seus dados. Os adaptadores e o banco verificam a unicidade de CPF/CNPJ, placa e SKU, além da integridade referencial. O adaptador em memória segue as mesmas regras.

Endereço, email e telefone ainda são strings. O schema HTTP valida o formato do email quando necessário. Os quadros não apresentam esses campos como VOs implementados.

Exclusões

Ao excluir cliente ou veículo, o sistema também remove suas OS e os filhos dessas ordens. Os movimentos de estoque permanecem, mas perdem o vínculo à OS excluída. Os eventos registrados continuam disponíveis para auditoria. Serviços e peças são desativados. Consulte a política e os limites transacionais.

VOs implementados

VO	Invariante / igualdade
TaxDocument	normalização + CPF/CNPJ válido; igualdade pelo valor normalizado
VehiclePlate	placa brasileira válida; igualdade pelo valor normalizado
Money	inteiro seguro ≥ 0 em centavos de BRL; soma/multiplicação retornam novos valores
Quantity	inteiro seguro > 0
StockBalance	inteiro seguro ≥ 0; entrada/saída retornam novo saldo
TrackingCode	24 bytes aleatórios codificados em base64url; 32 caracteres
QuoteVersion	inteiro positivo; `next` cria próxima versão
Quote	par total/version; cálculo baseado nos snapshots dos itens

Todos possuem comparação `equals` e congelamento do próprio objeto. As datas dos históricos são timestamps, não VOs próprios de tempo.

Comandos e camadas

```
flowchart LR
  AT[Ator] --> HTTP[Rotas Elysia / DTO e autenticação]
  ML[WorkOrderQueries / leitura] --> AT
  HTTP --> CMD[Handler por comando]
  CMD --> ROOT[Raiz / comportamento explícito]
  ROOT --> EV[DomainEvent / fatos aceitos]
  CMD --> PORT[Contratos de repositório + UnitOfWork + DomainEventStore]
  PG[Adaptadores PostgreSQL / DAO parametrizado] -. implementam .-> PORT
  MEM[Adaptadores in-memory / snapshot transacional] -. implementam .-> PORT
  PG --> DB[(PostgreSQL)]
```

`ChangeWorkOrderStatus`, `DecideQuote` e `AdjustStock` adaptam os formatos existentes da API e chamam handlers específicos. Eles não definem transições nem alteram regras de saldo. O domínio não depende de Elysia, Drizzle, SQL, JWT ou Bun.

Eventos e persistência

`WorkOrder` acumula fatos pendentes. O handler salva a raiz e registra esses fatos por `DomainEventStore`. Ao carregar a OS, `pendingEvents` está vazio; salvá-la novamente não duplica eventos antigos. `Part` retorna os fatos junto com o resultado da ação.

`domain_events` registra, na mesma transação, o UUID e nome do evento, a raiz, a data e o payload. O projeto não usa Event Sourcing, broker, subscriber, saga, notificações ou projetores assíncronos. As rotas HTTP consultam diretamente o estado persistido.

Ao aprovar um orçamento, a aplicação atualiza OS e Part dentro da mesma transação. O modelo mantém os agregados separados, mas uma única aplicação e um único banco coordenam as mudanças de forma síncrona. Se eles virarem serviços independentes, o projeto precisará definir reserva, idempotência, integração e compensação. O MVP não implementa esses mecanismos.

Exclusões e relações entre entidades

Fonte no repositório: `docs/ddd/exclusoes.md`

Política implementada

Operação / relacionamento	Comportamento
`DELETE /api/v1/customers/{id}`	Remove o cliente, todos os seus veículos e suas OS.
`DELETE /api/v1/vehicles/{id}`	Remove o veículo e suas OS; mantém o cliente e seus outros veículos.
OS → itens, decisões e histórico de status	`ON DELETE CASCADE`: os filhos são removidos junto com a raiz.
OS → movimentos de estoque	`ON DELETE SET NULL`: mantém o movimento da peça, limpando o vínculo opcional à OS.
`DELETE /api/v1/services/{id}`	Desativa o serviço. Itens das OS existentes mantêm seus snapshots de descrição e preço.
`DELETE /api/v1/parts/{id}`	Desativa a peça. Preserva itens das OS, saldo e movimentos de estoque.
Catálogo → itens de OS / movimentos	A exclusão física direta de catálogo referenciado é impedida pelas FKs existentes.
Eventos de domínio já registrados	Preservados como auditoria; não possuem FK para a raiz.

As rotas excluem clientes e veículos fisicamente, mesmo quando há OS finalizadas. A operação não devolve ao estoque as peças já consumidas: os registros de saldo e histórico permanecem válidos. A exclusão percorre os dependentes. Excluir uma OS não remove o cliente, o veículo nem itens compartilhados do catálogo.

Workshop e AdminUser não têm operações de exclusão na API. Workshop também não está associado às OS no modelo atual.

Atomicidade e adaptadores

`DeleteCustomer` usa `CustomerRepository`; `DeleteVehicle` usa `VehicleRepository`. Ambos chamam `repository.delete(id)`, e o adaptador de persistência executa a cascata.

No PostgreSQL, um único `DELETE` do pai aciona as FKs na mesma transação. O adaptador em memória executa a cascata de forma síncrona, sem `await` entre as alterações. `cascade-deletion.ts` remove as OS e seus filhos embutidos e recria apenas os movimentos que precisam perder o vínculo. Os repositórios também participam de um `UnitOfWork` quando uma operação maior precisa de rollback.

Os repositórios continuam pertencendo às raízes. As exclusões não expõem operações independentes sobre WorkOrderItem, QuoteDecision ou StatusChange.

Migração e verificação

`0004_cascade_deletions.sql` atualiza as FKs dos bancos existentes, adiciona índices às colunas de relacionamento e registra a migração em `schema_migrations`. Se executada novamente, ela não altera os dados nem troca as constraints outra vez.

```
bun run db:migrate
bun run test:memory
RUN_INTEGRATION=true bun --cwd=tests test cascade-deletions.integration.test.ts
```

O teste de integração exige `DATABASE_URL`. Para cada cenário, cria um schema exclusivo dentro de uma transação e desfaz as alterações, inclusive o DDL. Não usa o seed nem remove registros do schema da aplicação. O usuário do banco de teste precisa poder criar schemas.

O contrato exercita cliente, veículo, exclusões inexistentes ou repetidas, rollback e desativação de catálogo nos adaptadores em memória e PostgreSQL. Os testes PostgreSQL também conferem os filhos nas tabelas, a atualização de bancos com relações existentes, a reaplicação da migração e a cascata por SQL direto.

Referência para as ações de FK e seus índices: documentação do PostgreSQL 17.

Do quadro à implementação

Fonte no repositório: `docs/ddd/rastreabilidade.md`

Comandos principais

Comando / intenção	Handler (src/application/use-cases/)	Comportamento	Porta HTTP existente
Receber OS	work-order/create-work-order.ts	WorkOrder.create	POST /api/v1/work-orders
Iniciar diagnóstico	work-order/start-diagnosis.ts	startDiagnosis	POST /work-orders/:id/status (DIAGNOSIS)
Apresentar orçamento	work-order/submit-quote.ts	submitQuote	POST /work-orders/:id/status (AWAITING_APPROVAL)
Aprovar orçamento	work-order/approve-quote.ts	approveQuote + Part.consumeForWorkOrder	POST /public/work-orders/:trackingCode/decision (approved=true)
Rejeitar orçamento	work-order/reject-quote.ts	rejectQuote	POST /public/work-orders/:trackingCode/decision (approved=false)
Propor adicional	work-order/propose-additional-repair.ts	proposeAdditionalRepair	POST /work-orders/:id/items
Finalizar reparo	work-order/finish-repair.ts	finishRepair	POST /work-orders/:id/status (FINISHED)
Registrar entrega	work-order/record-delivery.ts	recordDelivery	POST /work-orders/:id/status (DELIVERED)
Receber estoque	part/receive-stock.ts	recordReceipt	POST /parts/:id/movements (delta positivo)
Retirar estoque	part/withdraw-stock.ts	recordWithdrawal	POST /parts/:id/movements (delta negativo)
Cadastrar/atualizar/desativar	customer/, vehicle/, service/, part/, workshop/	ações específicas da raiz	rotas CRUD correspondentes

As rotas abreviadas na tabela usam o prefixo `/api/v1`. Os formatos existentes de status, decisão e movimentação continuam em uso; adaptadores encaminham cada intenção ao handler correspondente. Equipe técnica e estoquista são papéis do negócio, não permissões distintas no JWT atual.

Eventos com envelope

IDs	Evento(s)	Origem no domínio
E01/E02	WorkOrderReceived, QuoteCalculated	WorkOrder.create
E03	DiagnosisStarted	startDiagnosis
E04	QuoteSubmitted	submitQuote e proposeAdditionalRepair
E05/E07	QuoteApproved, ExecutionStarted	approveQuote, primeira execução
E06	QuoteRejected	rejectQuote
E08/E09/E10	AdditionalRepairProposed, ExecutionPaused, QuoteRevised	proposeAdditionalRepair
E11	ExecutionResumed	approveQuote após execução anterior
E12	RepairFinished	finishRepair
E13	VehicleDelivered	recordDelivery
E14	StockReceived	Part.recordReceipt
E15	StockWithdrawn	Part.recordWithdrawal
E16	PartsConsumed	Part.consumeForWorkOrder
E17	MinimumStockReached	cruzamento do limite em saída/consumo

`src/domain/shared/domain-event.ts` define os nomes dos eventos. `application/domain-event-store.ts` define a porta, implementada por `infrastructure/database/domain-event-store.ts` e `infrastructure/in-memory/domain-event-store.ts`. `migrations/0003_domain_model.sql` adiciona versões e a tabela de eventos.

Ao aprovar o orçamento, a aplicação grava todos os fatos no mesmo commit. Não há workflow distribuído nem subscriber para `QuoteApproved`; o handler coordena as operações de forma explícita.

Consultas / modelos de leitura

Modelo	Código	Uso
Cliente e veículos	GetCustomer, ListCustomers, GetVehicle, ListVehicles	escolher cliente/veículo e conferir vínculo
Catálogo de serviços	GetService, ListServices	selecionar serviço ativo e preço
Catálogo/saldo de peças	GetPart, ListParts	conferir saldo/mínimo e disponibilidade
Histórico de movimentos	ListPartMovements	auditar entradas/saídas
Fila de OS	ListWorkOrders + WorkOrderQueries.list	selecionar OS por status
Detalhe administrativo	GetWorkOrder + detail	itens, orçamento, decisões e histórico
Orçamento/progresso público	TrackWorkOrder + publicView	cliente consulta versão, total e itens antes de decidir
Histórico de status	GetWorkOrderHistory + history	explicar mudanças ao longo do tempo
Tempo médio	GetAverageExecutionTime	análise operacional

`PgWorkOrderQueries` e `InMemoryWorkOrderQueries` leem o estado persistido de forma síncrona. Eles não reconstroem projeções a partir do log de eventos.

Repositórios

Cada raiz tem um contrato em `src/domain/<conceito>/*-repository.ts`, um adaptador PostgreSQL em `src/infrastructure/repositories/` e outro em `src/infrastructure/in-memory/`. Os dois adaptadores atendem aos mesmos casos de uso. `WorkOrderRepository` oferece `find` e `save`; não permite alterar separadamente o orçamento, o consumo de itens, as decisões ou o histórico.

Migração de dados existentes

A migração 0003 mantém as tabelas existentes e acrescenta colunas de versão. Para as OS antigas, ela usa as transições de IN_PROGRESS para AWAITING_APPROVAL para reconstruir as revisões e associa as decisões pelo timestamp. Esse backfill roda uma vez. Ele depende da integridade do histórico anterior e não recria eventos ausentes. As novas decisões gravam explicitamente a versão do agregado.